AGENT GUILD / B 内部试点

当前状态报告

真实仓库 · 可审计合入 · OR 路由 · 多角色门禁

2026-11-09 · Phase 1 完成 / Phase 2-3 首批落地

91	2	1	0
单元测试全绿	预约文件一次改完	真实仓库试点闭环	越界合入

报告口径：本报告基于当前工作区、真实仓库试点证据、91 个测试和已构建的共享包；不含未经验证的推断。

0. 结论

已经跨过“演示”，还没有跨过“生产”。

Agent Guild 现在能在一个真实多文件仓库上完成：预约 → worktree → 真实 agent → scope → Candidate → Evidence → 人工批准 → 真实 Git cherry-pick → 合并后检查 → 测试通过。 但身份、远程合入、依赖感知排期、多租户与生产审计仍未落地。

一句话定位：多 agent 编程的调度台 + 安全合入流程，不是模型，也不是聊天客户端。

1. 它解决什么问题

如果让多个 AI agent 直接改同一个仓库，常见问题是：互相覆盖、越界修改、谎报完成、自行合入、出问题无法追溯。Agent Guild 把流程改成：协调器分配任务与文件范围，agent 在独立 worktree 内工作，产物是绑定 SHA 的 Candidate 与 Evidence，人类批准后才执行真实合入。

- Agent 不能直接改主仓库，也不能自行合入。
- Coordinator 是单一状态源：任务、租约、文件预约、生命周期、预算、审计。
- 人类保留最终批准权；批准的是具体 Candidate SHA，不是移动分支。
- 所有结果都有检查记录、审批记录和 Git 历史。

2. 能力与状态

能力	状态	说明
协调内核	完成	SQLite、任务/写集/依赖、租约/TTL/fencing、文件预约、事件
V1 执行闭环	完成	Execution、Candidate、Evidence、MergeAttempt、Workspace、lifecycle
真实 Git 合入	完成	cherry-pick、冲突回滚、合并后检查
Adapter	完成	DSH、Codex-DeepSeek、Codex-智谱、Codex App Server
WebView2 控制台	可用	启动 Run、批准、合入、流水线/候选/用量可视化
OR 路由	首批完成	cost/time/quality 单任务推荐；预算约束批量分配

能力	状态	说明
语义/能力标签	首批完成	AST diff、breaking 门禁、影响面/ACK、能力标签
多用户/角色	首批完成	reviewer/admin、项目级 admin 门禁、多级审批链；不是认证
Electron	阻塞	本机启动阶段 0xC0000005；WebView2 替代
A2A / 动态组织	未开始	当前是 Coordinator 中介的间接协作
文档内核 / 学习	未开始	报告是产物，不是运行时内核

3. 当前架构

```
Human / Admin
   │  目标、审批、合入确认
   ▼
WebView2 控制台
   │  JSON-RPC
   ▼
Coordinator (SQLite)
   │  任务 / 预约 / 租约 / 生命周期 / 预算 / 审计
   ▼
Agent Adapter (DSH / Codex / App Server)
   │  独立 worktree，只改预约文件
   ▼
Candidate + Evidence (SHA 绑定)
   │  人工批准（可 reviewer → admin）
   ▼
Integration worktree
   │  git cherry-pick + 合并后检查
   ▼
Accepted
```

4. 已验证的证据

91 tests OK

覆盖协调器、租约、预约、MILP/Pareto、验证器、V1 生命周期、真实 Git 合并、Adapter、OR 路由、审批角色与多级审批链。

4.1 真实仓库试点

项	值
任务	T-42d29c0b — Add mul and div with tests
Agent	Codex-DeepSeek
修改文件	src/calc/ops.py、tests/test_ops.py
Candidate	C-2c0b3836
Candidate SHA	4bb45b7e384bf0bfac8eea6c09165a0bcaddf04f
合并结果	96e5f737860a3068de7562bb9d01d766c21ef946
合并后检查	REAL_REPO_CHECK_OK
integration 测试	4 个单元测试全绿
负向验证	检查失败回滚测试通过

基线检查是有意失败的（ImportError: div），agent 完成后才通过；这是一条“先红后绿”的真实门禁，不是脚本自证。

4.2 UI 合入后检查

WebView2 的「合入」会把检查命令传给 merge-candidate-git --check。实测 Candidate C-a47c2215 合入结果 51358a57…，check_exit=0，merge_attempt=succeeded。

4.3 OR 与审批策略

- Auto 推荐选中 DSH：任务 T-e282ee16，16.6s，Candidate C-4aa9f055，估算成本 $0.000766。
- 批量分配（4 任务，预算 $0.01）：DSH $0.001 + Codex-DeepSeek $0.006；其余任务因剩余预算不足未分配。
- admin-only 项目：reviewer 被拒绝，admin 批准成功，merge_attempt=pending。
- 多级链 reviewer,admin：reviewer 批准后仍为 awaiting_human，admin 批准后才 approved。

4.4 其他证据

此前还完成了 DSH 5 任务、Codex 1 任务、3-agent 并发、Codex App Server V1 端到端等试点；详细命令、SHA 与 usage 见 pilot/REAL-*.md、pilot/BATCH-DSH.md。

这些证据与本次真实仓库试点共同说明：协调、隔离、检查、审批、合入几条链路不是只在单元测试里成立。

4.5 语义与组织 MVP

语义级：Python AST 提取 added/removed/signature/body 变化；breaking change 必须 admin 批准；影响面按 write_set 与显式语义依赖返回，支持 ACK。组织级：Agent 能力标签落库，OR 支持 --require-tag 过滤。

全量测试：91 tests OK；语义/能力标签专项 6 tests。

- 限制：只支持 Python、无 merge queue、无 LLM 语义审查、能力标签尚未从历史自动校准。

5. 控制台

控制台提供任务流水线、候选状态环形图、Agent 用量、Adapter 状态、启动 Run、批准、合入，以及任务状态保护：有活跃候选时不再允许重复启动 Run。

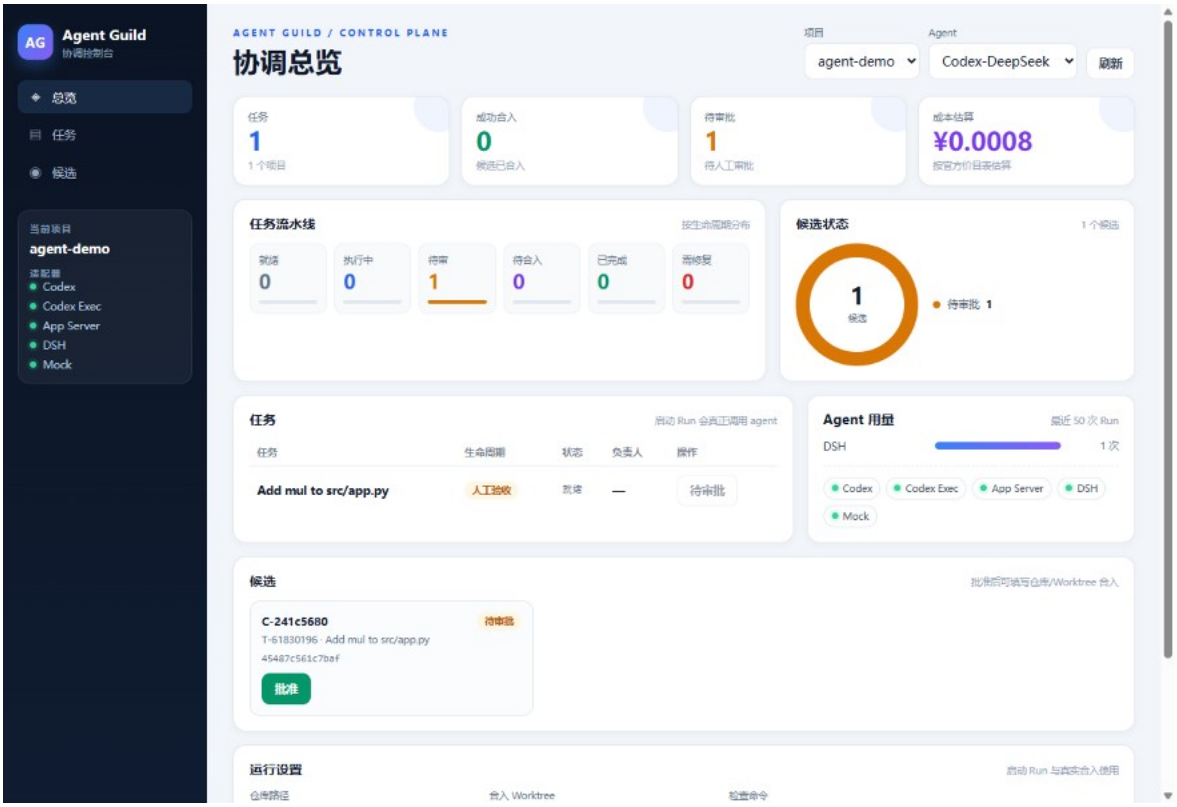


图 1：Agent Guild WebView2 控制台（任务流水线 / 候选状态 / Agent 用量 / 候选卡片）

报告生成时 WebView2 进程仍在运行（PID 40884），数据库为 .tmp/agent-demo/db.sqlite。

6. 边界与风险

边界	现状
部署	单机、SQLite

边界	现状
用户	单操作者；角色是审计标签 + 门禁，不是认证
合入	合到 integration worktree，不 push 远程，不开 PR
调度	OR 贪心分配，未做依赖/文件冲突下的全局排期
检查	检查命令由任务/操作者提供，系统不保证检查本身正确
仓库	真实仓库试点是模板仓库，不是生产仓库
桌面	Electron 崩溃；WebView2 可用
成本	token 估算，不是最终账单
A2A	间接协作，无 agent 直接协商
文档/学习	未落地

主要风险：agent 行为非确定，仍需人工 review；检查脚本写错会制造“假绿”；角色不是身份；多 agent 全局调度未验证；生产化所需的审计、权限、远程集成缺失。

7. 路线图状态

Phase	状态	说明
Phase 1 真实仓库	完成	两文件修改、合并后检查、可重复报告
Phase 2 checks/证据/角色	大部分完成	任务 checks、evidence gate、reviewer/admin、项目策略、多级链
Phase 3 OR	首批完成	单任务推荐、批量分配、Auto；依赖感知排期未做
Phase 4 A2A/组织	未开始	消息总线、协商、动态组队
Phase 5 文档/学习	未开始	文档内核、失败模式、质量预测

8. 如何运行

8.1 控制台

```
$env:GUILD_DB="...\.tmp\agent-demo\db.sqlite"
$env:DEEPSEEK_API_KEY="sk-..."
cd p0-coordinator\webview2
.\bin\AgentGuildWebView2.exe
```

8.2 真实仓库试点

```
cd C:\Users\steve\Desktop\探索区
python pilot\seed_real_repo.py
```

8.3 测试

```
cd p0-coordinator
python -m unittest \
  test_coordinator test_estimate test_plan_milp test_verifier \
  test_v1_core test_v1_worktree test_v1_lifecycle \
  test_v1_git_merge test_adapters test_or_router -q
```

9. 工件与下一步

- 路线图：pilot/ROADMAP-V2.md
- 真实仓库证据：pilot/REAL-REPO-V2.md
- OR 证据：pilot/OR-ROUTER.md
- 角色与审批：pilot/ROLES.md
- 控制台截图：pilot/ui-dashboard.png
- 组织协调图：pilot/org-visual.png
- 共享包：AgentGuild-成果共享-2026-11-08.zip

建议下一步：用你的真实小仓库替换试点模板；做依赖/文件冲突感知的批量排期；做真实身份与 N-of-M/TTL 审批；再进入 A2A、动态组织、文档内核和学习。

一句话总结

Agent Guild 现在是一个能真实跑、能审计、能合入、能选 agent、能做多级审批的内部原型；它已经跨过“演示”阶段，但还没有跨过“生产”门槛。

附录：关键 SHA

证据	值
真实仓库 Candidate	4bb45b7e384bf0bfac8eea6c09165a0bcaddf04f
真实仓库 Merge Result	96e5f737860a3068de7562bb9d01d766c21ef946
UI 合入检查 Candidate	C-a47c2215
UI 合入 Result	51358a57bb40a6757e3d0167fab98ba5a8695962

证据	值
OR 实测 Candidate	C-4aa9f055

报告日期：2026-11-09；测试基线：85 tests OK。